KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
https://jti.polinema.ac.id

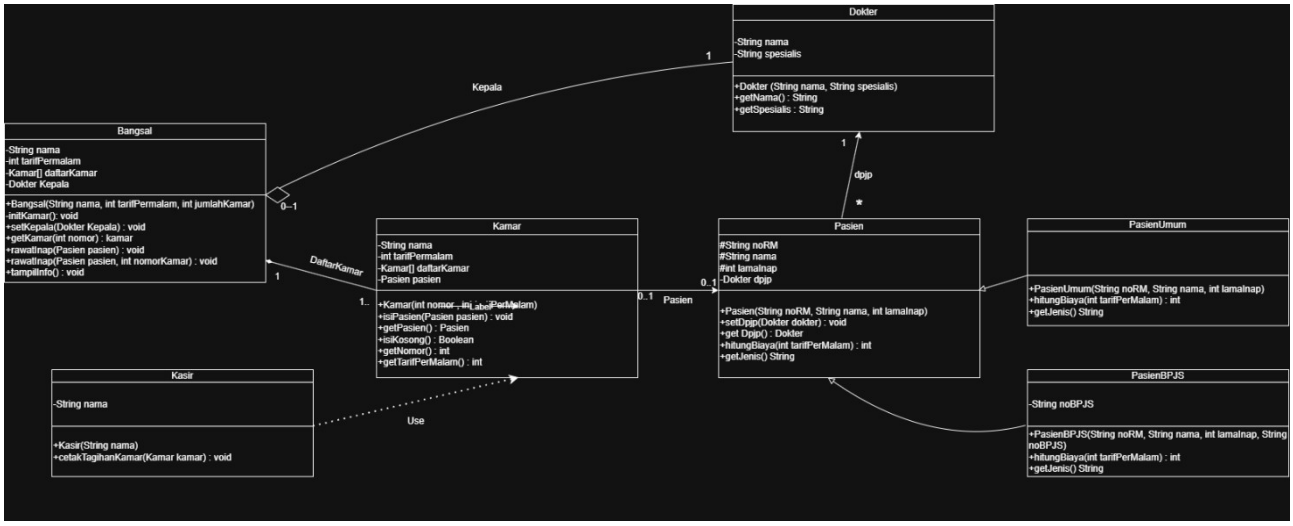
Mata Kuliah	:	Praktikum-Pemrograman Berbasis Objek
Program Studi	:	D4 – Sistem Informasi Bisnis / D4 – Teknik Informatika
Semester	:	3

Kelas	:	TI 2D
NIM	:	254107020077
Nama	:	Naufal Farhan Nur Ramadhan

JAWABAN UTS

A1. Link file png hasil convert Diagram Lengkap dari draw.io

https://github.com/Naufal-farhan/PBO/blob/main/UTS/Diagram/Diagram%20Lengkap.png

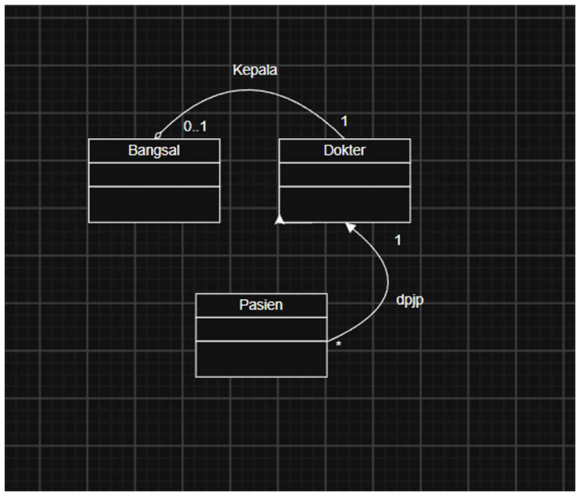


Tabel Relasi :

Pasangan Class	Jenis Relasi	Notasi	Multiplicity
Bangsal – Kamar	**Komposisi**	**Garis dengan belah ketupat hitam (◆) di sisi Bangsal; role name daftarKamar**	**Bangsal 1 — 1..* Kamar**

Bangsal – Dokter (kepala)	**Agregasi**	**Garis dengan belah ketupat kosong (◇) di sisi Bangsal; role name kepala**	**Bangsal 0..1 — 1 Dokter**
Kamar – Pasien	**Asosiasi (berarah)**	**Garis dengan panah terbuka (→) dari Kamar ke Pasien; role name pasien**	**Kamar 0..1 — 0..1 Pasien**
Pasien – Dokter (dpjp)	**Asosiasi (berarah)**	**Garis dengan panah terbuka (→) dari Pasien ke Dokter; role name dpjp**	**Pasien * — 1 Dokter**
PasienUmum, PasienBPJS – Pasien	**Generalisasi (inheritance)**	**Garis dengan segitiga kosong (△) mengarah ke Pasien**	**-**
Kasir – Kamar	**Dependency**	**Garis putus-putus dengan panah terbuka (⇢) ke Kamar, stereotip «use»**	**-**

A2.



Penjelasan. Dokter terhubung ke Bangsal lewat agregasi (role kepala) dan ke Pasien lewat asosiasi (role dpjp). Keduanya bukan komposisi karena:

1. Siklus hidup independen. Objek Dokter dibuat di luar (new Dokter(...) di main) dan tetap ada walaupun Bangsal ditutup atau Pasien-nya sudah selesai. Pada komposisi, part ikut hilang bersama whole.
2. Kepemilikan tidak eksklusif. Satu Dokter yang sama dapat menjadi dpjp bagi banyak Pasien (dan sekaligus menjadi kepala suatu Bangsal). Pada komposisi, sebuah part hanya dimiliki oleh satu whole.

3. Objek tidak dibuat oleh pemiliknya. Dokter diterima dari luar melalui setKepala() dan setDpjp(). Pada komposisi, part dibuat di dalam class whole dan tidak memiliki setter dari luar.

B. Link GitHub Code

https://github.com/Naufal-farhan/PBO/tree/main/UTS

C.Jawaban Soal

C1. Tunjukkan baris kode yang membuat relasi Bangsal–Kamar menjadi komposisi. Apa akibatnya secara desain jika ditambahkan method setter untuk mengganti Kamar dari luar class Bangsal?

Jawaban:

```
        this.daftarKamar = new Kamar[Math.max(jumlahKamar, 0)];
        initKamar();
    }

    private void initKamar() {
        for (int i = 0; i < daftarKamar.length; i++) {
            daftarKamar[i] = new Kamar(i + 1, tarifPerMalam);
        }
    }
```

C2. Apa yang terjadi jika kasir.cetakTagihan(melati.getKamar(2)) dijalankan tanpa guard clause? Tunjukkan bagian kodemu yang mencegahnya.

Jawaban:

melati.getKamar(2) valid (indeks 1 di array), jadi mengembalikan objek Kamar, tetapi kamar 2 kosong sehingga atribut pasien bernilai null. Tanpa guard clause, di Kasir baris p.hitungBiaya(...) dipanggil pada p == null dan program berhenti dengan NullPointerException.

Bagian kode yang mencegahnya (di Kasir.cetakTagihan):

```java
public void cetakTagihan(Kamar kamar) {
    if (kamar == null) { // guard null
        System.out.println("Kamar tidak ditemukan.");
        return;
    }
    if (kamar.isKosong()) { // guard Kamar kosong
        System.out.println("Kamar " + kamar.getNomor() + " kosong, tidak ada tagihan.");
        return;
    }
```

C3. Tambahkan baris Pasien p = new PasienBPJS("RM-009", "Ani", 2, "000999"); di main lalu panggil method hitungBiaya(). Versi method milik class mana yang dijalankan dan mengapa? Sebutkan pula letak overloading dan overriding di programmu.

Jawaban:

Tambahan di main dan hasilnya:

```java
    Pasien p = new PasienBPJS("RM-009", "Ani", 2, "000999");
    System.out.println(p.getJenis());
    System.out.println(p.hitungBiaya(400000));
```

```
BPJS
80000
```